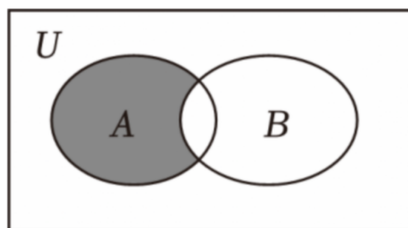


2026—2027 年延安中学高一上周末作业 2

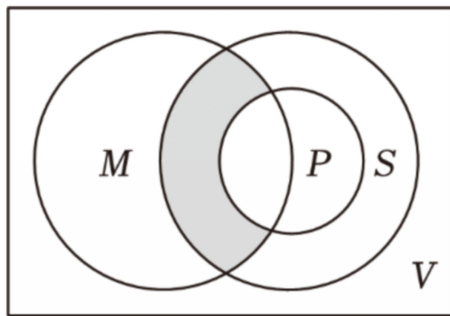
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{1, 2\}$, $P = \{1, 3, 5\}$, 则 $M \cap \overline{P} =$ _____.
4. 某公司共有 50 人, 此次组织参加社会公益活动, 其中参加 A 项公益活动的有 28 人, 参加 B 项公益活动的有 33 人, 且 A 、 B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人, 则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 则满足 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.
6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 < 4\}$, $B = \{y \mid y = x^2\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 如图所示, M 、 P 、 S 是 V 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 _____.



8. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subseteq \{a\}$; ② $a \subseteq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$; 其中正确的是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$, 若 $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid y = x^2, x \in A\}$, 则实数 a 值为 _____.
10. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x + y = 22, x > 0, y > 0, x, y \text{ 均为质数}\}$ 的子集的个数为 _____.
11. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于 _____.

12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$ 、 $xy \in A$, 则称 A 具有性质 P , 给出以下命题:

- ①若 A 具有性质 P , 则 A 可以是有限集;
- ②若 A 具有性质 P , 且 $A \neq \mathbb{R}$, 则 $\overline{A}$ 具有性质 P ;
- ③若 A_1 、 A_2 具有性质 P , 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P ;
- ④若 A_1 、 A_2 具有性质 P , 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P .

其中所有真命题的序号是 _____.

13. 已知 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$, 记 $A_1 = \{x \mid x = a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$, $A_2 = \{x \mid x = b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$, 若 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 则集合 T 为 _____.

二、解答题

14. 设集合 $P = \{1, 2, 3, m\}$, $Q = \{3, m^2\}$, 且 $\overline{P} \cap Q = \emptyset$, 求实数 m 的值组成的集合.

15. 若集合 $A = (-\infty, 2]$, $B = \{x \mid kx + 1 < 0, k \in \mathbb{R}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 求实数 k 的取值范围.

16. 已知集合 $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$, $B = \{a-5, 1-a, 9\}$, 分别求适合下列条件的 a 的值.

(1) $9 \in (A \cap B)$;

(2) $\{9\} = A \cap B$.

17. 已知集合 $M = \{a, ab, a-b\}$, $N = \{0, |a|, b\}$, 且 $M = N$, 求实数 a 、 b 的值.

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

19. 若集合 $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 3 = 0\}$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求集合 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

20. 对于点集 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = -3x + 2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x = n, y = a(x^2 - x + 1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$, 是否存在非零整数 a , 使得 $A \cap B \neq \emptyset$?